KÜMELER

Örnek: Aşağıdaki nesneler topluluğunun her biri bir kümedir.

a) 1 den 57'ye kadar çift sayılar

b) Türkiye'deki bütün denizler

c) Alfabenin son beş harfi

d) Haftanın "s" ile başlayan günleri

Örnek: Aşağıdaki nesneler topluluğunun özellikleri tam olarak belli olmadığından küme değillerdir.

a) 1 den 50'ye kadar bazı çift sayılar

b) Haftanın "s" ile başlayan bazı günleri

c) Türkiye'deki birkaç deniz

d) Alfabedeki birkaç harf

e) En güzel meyveler

Örnek: Haftanın "s" ile başlayan günleri kümesinde çalışırken E evrensel küme, haftanın bütün günleridir.

Örnek:

a. $A = \{x: 5x = -3, x \in N\} = \{x: x = -3/5 \notin N\} = \emptyset$

b. B = {Haftanın a ile başlayan günleri} = $\emptyset$

Örnek:

A = {1, 2, 3, 4} ve B = {a, b, c, d} olmak üzere s(A) = s(B) = 4 olduğundan A ≡ B'dir.

Örnek:

A = {a, b, c, ç, d} ve B={Alfabenin ilk 5 harfi } olmak üzere A=B'dir.

KÜMELERİN GÖSTERİLİŞ ŞEKLİ

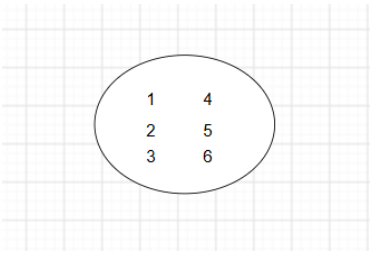
Örnek:

Elemanları a, b, c olan bir A kümesi liste yöntemi ile A = { a, b, c } şeklinde gösterilir.

Örnek: Liste yöntemi ile gösterimi A = {2, 3, 4, 5, 6} şeklinde olan A kümesinin ortak özellik yöntemi ile gösterimi A = { x: x ∈ N, 1 < x ≤ 6 } şeklindedir.

Örnek:

A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinin şema yöntemi ile gösterimi;



Örnek:

A = {a, b, c} kümesinin alt kümeleri;

$A_1 = \{\}$ $A_2 = \{a\}$ $A_3 = \{b\}$ $A_4 = \{c\}$

$A_5 = \{a, b\}$ $A_6 = \{a, c\}$ $A_7 = \{b, c\}$

$A_8 = \{a, b, c\}$ olup

Yani $2^3 = 8$ tanedir.

ALT KÜME VE ÖZELLİKLERİ

Örnek:

Bir okuldaki kız öğrencilerin kümesi K ve toplam öğrencilerin kümesi T olmak üzere K ⊂T'dir.

Örnek:

A herhangi bir küme olmak üzere Ø ⊂A'dır.

Örnek:

A herhangi bir küme olmak üzere $A \subseteq A$'dır.

Örnek:

$A = \{1,2\}$ ve $B = \{2,3\}$ olmak üzere $A \not\subset B$ ve $B \not\subset A$'dır.

Örnek:

$A = \{a, b, c\}$ kümesinin özalt kümeleri;

$n = s(A) = 3$ olup $2^3 - 1 = 7$ tanedir. Bunlar;

$A_1 = \emptyset \subset A$ $A_2 = \{a\} \subset A$ $A_3 = \{b\} \subset A$ $A_4 = \{c\} \subset A$

$A_5 = \{a, b\} \subset A$ $A_6 = \{a, c\} \subset A$ $A_7 = \{b, c\} \subset A$'dır.

Örnek:

A ve B kümelerinin her biri bir diğerinin alt kümesi ise bu iki küme eşittir.

$A \subset B$ ve $B \subset A \Leftrightarrow A = B$'dir.

Örnek:

$A = \{1,2\}$, $B = \{1,2,3\}$ ve $C = \{1,2,3,4\}$ olmak üzere $A \subset B$, $B \subset C$ olup $A \subset C$'dir.

Örnekte de görüldüğü gibi alt küme olma özelliği geçişme özelliği sağlar.

Örnek: $A = \{a, b, c, d\}$ kümesinin 2 elemanlı alt kümeleri

$A_1 = \{a, b\}$, $A_2 = \{a, c\}$, $A_3 = \{a, d\}$, $A_4 = \{b, c\}$, $A_5 = \{b, d\}$, $A_6 = \{c, d\}$

olup sayıları (4'ün 2'lisi) = 6 tanedir.

Örnek:

$A = \{a, b, c\}$ olmak üzere

$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$'dir.

KÜME İŞLEMLERİ

Örnek:

A = {Haftanın P ile başlayan günleri} olsun. Bu durumda E= {Haftanın tüm günleri} olup;

A = {Pazartesi, Perşembe, Pazar} ve A^t = {Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi}'dir.

Örnek:

A = {b, c, e} ve B = {a, b, c, d} olmak üzere

A \ B = {e} ve B \ A = {a, d}'dir.

Buradan da görüldüğü gibi A \ B ile B \ A kümeleri birbirinden farklıdır. Yani genel olarak A \ B ≠ B \ A'dır.

Örnek: A = {a, b, c} ve B = {b, c, d, e} olmak üzere

$A \cap B$ = {b, c}'dir.

Örnek: A = {a, b, c} ve B = {a, d, e} olmak üzere

$A \cup B$ = {a, b, c, d, e}'dir.

Örnek:

$A = \{x \in Z^+ : x \leq 10\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

$B = \{x \in A : 1 \leq x \leq 7\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

$C = \{x \in A : x = 3k, k \in Z\} = \{3, 6, 9\}$

şeklinde tanımlanan kümeler olmak üzere

$B \cap C$ = ? {3, 6}

$B \cup C$ = ? {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9}

B - C = ? {1, 2, 4, 5, 7}

C - B = ? {9}

$B' = B^t$ = ? {8, 9, 10}

$C^t = C'$ = ? {1, 2, 4, 5, 7, 8, 10}

$(B \cup C)' = ?$ {8, 10}

$(B \cap C)' = ?$ {1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10}

Çözüm:

$A = \{x \in Z^+ : x \leq 10\} = \{1, 2, 3, 4, 5, ..., 10\}$

$B = \{x \in A : 1 \leq x \leq 7\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

$C = \{x \in A : x = 3k, k \in Z\} = \{3, 6, 9\}$

$B \cap C = \{3, 6\}$

$B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9\}$

$s(B \cup C) = 8 \quad s(B) = 7 \quad s(C) = 3 \quad s(B \cap C) = 2$

$s(B \cup C) = s(B) + s(C) - s(B \cap C) = 8 = 7 + 3 - 2$

$B - C = \{1, 2, 4, 5, 7\}$

$C - B = \{9\}$

$B' = B^t = \{8, 9, 10\}$

$C^t = C' = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10\}$

$(B \cup C)' = \{8, 10\}$

$(B \cap C)' = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10\}$

KÜMELERİN VE ALT KÜMELERİN BİLGİSAYARLA GÖSTERİMİ

Örnek:

A = {a,b,c,d,e,f,g} kümesinin bilgisayarla gösterimi

1	1	1	1	1	1	1

Yani

(1,1,1,1,1,1,1)

şeklinde bütün elemanları 1 olan 7 elemanlı bir dizidir.

Örnek:

A = {a,b,c,d,e,f,g} ve B = {a,e,g} olsun. B kümesinin bilgisayarla gösterimi

f(n) = { 1, n = a, d, f

{ 0, aksi durumda

şeklinde ifade edilir. Yani B'nin bilgisayar gösterimi

1	0	0	0	1	0	1

ya da

(1,0,0,0,1,0,1)

şeklindedir.

ÇÖZÜMLÜ SORULAR

1. A = {a, b, c, d, e, f, k} kümesinin alt kümelerinin kaçında c bulunur, f bulunmaz?

Çözüm: A'nın 2^7 tane alt kümesi vardır. c ve f'yi silersek 5 tane eleman kalır.

5 elemanlı kümenin alt küme sayısı $2^5 = 32$'dir. Bu alt kümelere c'yi eklersek her birinde c bulunur f bulunmaz. Cevap 32'dir.

2. A = {a, b, c, d, e} kümesinin alt kümelerinin kaçında a veya b bulunur?

Çözüm: $2^5 = 32$ tane alt kümesi vardır.

a veya b'nin bulunmadığı (bunları silersek) $2^3 = 8$ tane alt kümesi vardır.

32 - 8 = 24 tanesinde a veya b vardır.

"kaçında a ve b bulunur" deseydi a ve b'yi silersek $2^3 = 8$ tane alt kümesi vardır. Bunların her birine a ve b'yi eklersek cevap 8 olurdu.

3. A = {a, b, c, d, e, f} kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaçında c bulunur, f bulunmaz?

Çözüm: f bulunmazsa, f'yi sileriz.

c'de bulunursa; c _ _ _

bu üç eleman kalan 4 elemandan {a, b, d, e} seçileceğinden C(4,3) = 4 olup cevap 4'tür.

4. A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında 5 ve 6 bulunur, 2 bulunmaz?

Çözüm:

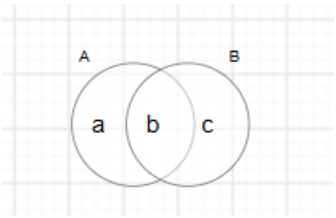
5 6 _

↓

{1,3,4,7}'den seçeceğiz C(4,1) = 4 olup cevap 4'tür.

8. A, B ve A ∩ B nin alt küme sayıları x, y, z olmak üzeredir. s(A ∪B) = 13 ⇒s(A ∩ B) = ?

Çözüm:



x = 2^(a+b)

y = 2^(b+c)

z = 2^b

2^(a+b) / 16 = 2^(b+c) / 64 = 2^b

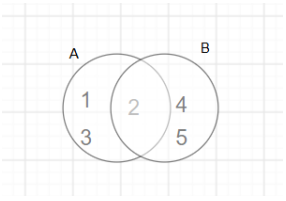
2^(a+b-4) = 2^(b+c-6) = 2^b

a + b - 4 = b + c - 6 = b

a = 4, b = 3, c = 6 ⇒s(A ∩ B) = 3

9. A = {1, 2, 3}, A ∪B = {1, 2, 3, 4, 5} ve A \ B = {1, 3} ise B - A = ?

Çözüm:



B = {2, 4, 5}

B - A = {4, 5}

10. $A = \{x : 11 \leq x \leq 1200, x = 4n, n \in N\}$

$B = \{y : 8 < y < 900, y = 6k, k \in N\}$

olduğuna göre $s(A \cap B) = ?$

Çözüm: ebob(4,6) = 12'dir.

$A \cap B = \{z : 11 \leq z < 900 : z = 12t, z \in N\}$

1.yol: $11 \leq z < 900$

$11/12 \leq t < 900/12$

$t = \{1, 2, ..., 74\}$

$s(A \cap B) = 74$'tür.

2.yol: $A \cap B = \{12, 24, ..., 888\}$

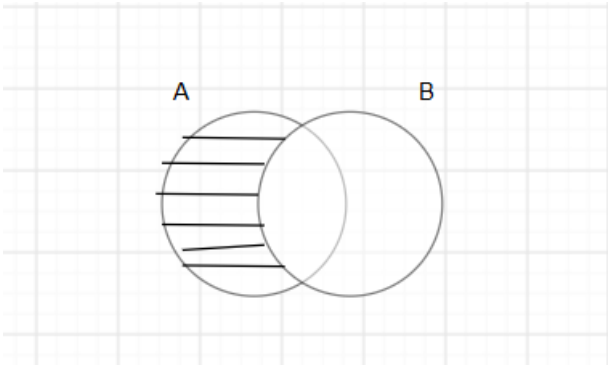
Terim sayısı = (888 - 12) / 12 + 1

= 73 + 1

= 74

DEĞERLENDİRME SORULARI

1.



Taralı bölgeyi ifade ediniz.

A) $A \setminus B$ (İşaretli)

B) $B \setminus A$

C) $A \cap B$

D) $A \cup B$

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. Taralı alan A'da olup B'de olmayan elemanların kümesi olduğundan $A \setminus B = A - B$'dir.

2. Özalt küme sayısı 31 olan bir küme kaç elemanlıdır?

A) 4

B) 5 (İşaretli)

C) 6

D) 7

Çözüm: Doğru cevap B şıkkıdır. Özalt küme sayısı $2^n - 1 = 31 \Rightarrow 32 = 2^5$ olup $s(A) = n = 5$'tir.

3. Aşağıdakilerden hangisi bir kümedir?

A) Sınıfımızdaki erkek öğrenciler (İşaretli)

B) Sınıfımızdaki bazı erkek öğrenciler

C) Bazı uçan hayvanlar

D) Haftanın en sevilen günleri

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. Diğer şıklarda belirgin bir durum yoktur.

4. Aşağıdakilerden hangisi bir küme değildir?

A) Dört temel matematik işlemi sembolü

B) Bilişim dersi temel konuları (İşaretli)

C) Alfabenin harfleri

D) 2 ile 12 arasındaki çift sayılar

Çözüm: Doğru cevap B şıkkıdır. Temel konuların neler olduğu tam olarak neye ve kime göre olduğu belirsizdir.

5. T ={cumartesi, pazar} kümesini ortak özellik ile gösteriniz.

A) Haftanın tatil günleri (İşaretli)

B) c veya p ile başlayan günler

C) En sevilen günler

D) Haftanın herhangi iki günü

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır.

ALIŞTIRMALAR

1. $A = \{x : x^2 + 5x - 3 = 0\}$ $B = \{x : 2x^2 + 7x + 2 = 3/x\}$

ise A ve B kümelerini karşılaştırınız.

2. A = {1, 2, ..., 10} ve B = {2, 4, ..., 10}

i) (A - B)' = B U A ve

ii) (A - B) U (B - A) = (A U B) - (A ∩ B) olduğunu gösteriniz.

3. A = {2, 3, 5, 7} B = {1, 4, 6, 8, 9} E = {0, 1, ..., 9} ise

A ∩ B = ?

A U B = ?

E - (A U B) = ?

E - (A ∩ B) = ?

E - (A U B)' = ?

(E - B)' ∩ A = ? ifadelerini bulunuz.

3. Sorunun Çözümü:

A = {2, 3, 5, 7}, B = {1, 4, 6, 8, 9}, E = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

A ∩ B = Ø (Boş Küme)

A U B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

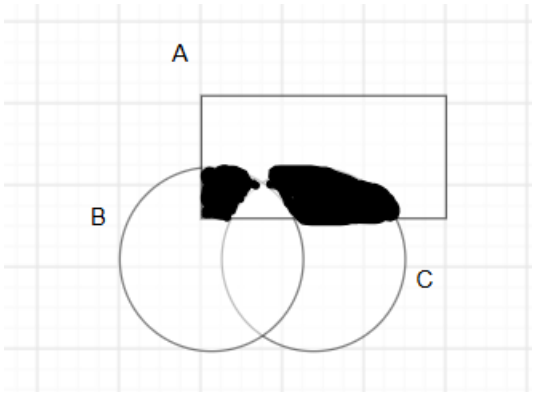
E - (A U B) = {0}

E - (A ∩ B) = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} (Evrensel Kümenin tamamı)

E - (A U B)' = A U B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

(E - B)' ∩ A = B ∩ A = Ø

4. Aşağıdaki taralı bölgeyi ifade ediniz.



4. Sorunun Çözümü:

Taralı bölge, B ve C kümelerinin kesişiminde (B ∩ C) olan ve A dikdörtgeninin içinde bulunan (yani A ile kesişen) bölgedir.

Ancak şekle dikkatli bakıldığında; B kümesinin A içindeki kısmı ile C kümesinin A içindeki kısmı tamamen taranmıştır.

Ortadaki kesişim bölgesi boş bırakılmamıştır, yatay çizgiler her iki çemberin de A içinde kalan dilimlerini kapsamaktadır.

İfade: A ∩ (B U C)

5. Bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise bu kümeye “gizemli küme” denir. Örneğin; K= {2, 3, 4, 5} bir gizemli kümedir.

Buna göre, A= {1, 2, 3, 4, 5} kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi gizemli kümedir?

[El yazısı notlar: Soru numarasının '5' yuvarlak içine alınmış.]

5. Sorunun Çözümü:

A = {1, 2, 3, 4, 5}

Bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise "gizemli küme"dir.

Alt kümelerin eleman sayılarına göre inceleyelim:

1 elemanlı alt kümeler: Eleman sayısı 1 olduğu için kümede "1" bulunmalı. Sadece {1} gizemlidir. C(4,0) = 1 tane.

2 elemanlı alt kümeler: Eleman sayısı 2 olduğu için kümede "2" bulunmalı. Geri kalan 4 elemandan 1'i seçilir. C(4,1) = 4 tane.

3 elemanlı alt kümeler: Eleman sayısı 3 olduğu için kümede "3" bulunmalı. Geri kalan 4 elemandan 2'si seçilir. C(4,2) = 6 tane.

4 elemanlı alt kümeler: Eleman sayısı 4 olduğu için kümede "4" bulunmalı. Geri kalan 4 elemandan 3'ü seçilir. C(4,3) = 4 tane.

5 elemanlı alt küme (kendisi): Eleman sayısı 5 olduğu için kümede "5" bulunmalı. {1, 2, 3, 4, 5}. C(4,4) = 1 tane.

Toplam gizemli alt küme sayısı = 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 tanedir.